



OPEN API 서비스 명세서

[물질안전보건자료 MSDS]

문서명	: OPENAPI 서비스 명세서(물질안전보건자료MSDS)
시스템명	: 화학물질정보시스템
기관명	: 안전보건공단
작성일	: 2026. 9. 16.
버전	: 1.2

개 정 이 력

버전	변경일자	변경내용	승인
1.0	2026. 3. 3.	최초작성	
1.1	2026.07.16.	호출URL 현행화	
1.2	2026.09.16.	호출URL 현행화, 활용방법 추가	

활용방법
❶ 최초 ‘화학물질목록(getChemList)’을 통해 searchCnd(국문명, CAS NO, UN No, KE No, EN No) 변수로 chemld(화학물질ID)를 조회 ❷ ‘화학물질목록’에서 출력된 chemld(화학물질ID)로 나머지 16개 API 활용

1. 공유서비스 기능 명세

1) 서비스 정보

서비스 명	서비스 내용
물질안전보건자료(MSDS)	공개된 화학물질안전보건자료의 목록을 제공
	1. 화학제품과 회사에 관한 정보
	2. 유해성 · 위험성
	3. 구성성분의 명칭 및 함유량
	4. 응급조치요령
	5. 폭발 · 화재시 대처방법
	6. 누출사고시 대처방법
	7. 취급 및 저장방법
	8. 노출방지 및 개인보호구
	9. 물리화학적 특성
	10. 안정성 및 반응성
	11. 독성에 관한 정보
	12. 환경에 미치는 영향
	13. 폐기시 주의사항
	14. 운송에 필요한 정보
	15. 법적 규제현황
	16. 그 밖의 참고사항

2) 적용 기술 수준

인터페이스 표준	REST (GET, POST, PUT, DELETE)
교환 데이터 표준	XML

3) 서비스 위치정보

서비스 URL	https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1
---------	---

2. 오퍼레이션 명세

1) 오퍼레이션 목록

서비스 명	서비스 ID	오퍼레이션 명	경로
화학물질정보	MsdsOpenAPI	getChemList001	/getChemList001
		getChemDetail011	/getChemDetail011
		getChemDetail021	/getChemDetail021
		getChemDetail031	/getChemDetail031
		getChemDetail041	/getChemDetail041
		getChemDetail051	/getChemDetail051
		getChemDetail061	/getChemDetail061
		getChemDetail071	/getChemDetail071
		getChemDetail081	/getChemDetail081
		getChemDetail091	/getChemDetail091
		getChemDetail101	/getChemDetail101
		getChemDetail111	/getChemDetail111
		getChemDetail121	/getChemDetail121
		getChemDetail131	/getChemDetail131
		getChemDetail141	/getChemDetail141
		getChemDetail151	/getChemDetail151
		getChemDetail161	/getChemDetail161

2) 오퍼레이션 정보

① getChemList001(화학물질목록)

유형	조회(목록)
설명	안전보건공단에서 제공하는 화학물질 MSDS(물질안전보건자료)의 목록을 제공

- 요청 메시지 명세

항목명	타입	크기	필수여부	항목설명
searchWrd	String	-	필수	검색어(ex. 벤젠)
searchCnd	Integer	-	필수	검색구분 (국문명 : 0, CAS No : 1, UN No : 2, KE No : 3, EN No : 4)
numOfRows	Integer	-	-	한 페이지 결과 수
pageNo	Integer	-	-	페이지 번호

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
casNo	String	20	CAS No.
chemId	Integer	6	화학물질ID
chemNameKor	String	500	화학물질명(국문명)
enNo	String	20	EN No.
keNo	String	20	KE No.
unNo	String	20	UN No.
koshaConfirm	String	1	관리자확인여부
lastDate	Date	25	최종 갱신일
openYn	String	1	공개여부
numOfRows	Integer	-	한 페이지 결과 수
pageNo	Integer	-	페이지 번호
totalCount	Integer	-	전체 결과 수

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemList001?serviceKey=[인증키]&searchWrd=염산 구아니딘&searchCnd=0
응답 XML
<pre> ▼<response> ▼<header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> ▼<body> ▼<items> ▼<item> <casNo>50-01-1</casNo> <chemId>000001</chemId> <chemNameKor>염산 구아니딘</chemNameKor> <enNo>200-002-3</enNo> <keNo>KE-18111</keNo> <koshaConfirm></koshaConfirm> <lastDate>2018-04-02</lastDate> <openYn></openYn> </item> </items> <totalCount>1</totalCount> <pageNo>1</pageNo> <numOfRows>10</numOfRows> </body> </response> </pre>

② getChemDetail011 (1. 화학제품과 회사에 관한 정보)

유 형	조회(상세)
설 명	‘화학제품과 회사에 관한 정보’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가. 제품명 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 * 제품의 권고 용도 * 제품의 사용상의 제한 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) * 회사명 * 주소 * 긴급전화번호
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail011?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <itemDetail>염산 구아니딘</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>A02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>제품명</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordIdx>1002</ordIdx> <upMsdsItemCode>A</upMsdsItemCode> </item> <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>A04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>제품의 권고 용도와 사용상의 제한</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordIdx>1004</ordIdx> <upMsdsItemCode>A</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>A0401</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>제품의 권고 용도</msdsItemNameKor> <ordIdx>1006</ordIdx> <upMsdsItemCode>A04</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>A0402</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>제품의 사용상의 제한</msdsItemNameKor> <ordIdx>1008</ordIdx> <upMsdsItemCode>A04</upMsdsItemCode> </item> <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>A06</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>다.</msdsItemNo> <ordIdx>1010</ordIdx> <upMsdsItemCode>A</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>A0602</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>회사명</msdsItemNameKor> <ordIdx>1012</ordIdx> <upMsdsItemCode>A06</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>A0604</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>주소</msdsItemNameKor> <ordIdx>1014</ordIdx> <upMsdsItemCode>A06</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>A0606</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>긴급전화번호</msdsItemNameKor> <ordIdx>1016</ordIdx> <upMsdsItemCode>A06</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

③ getChemDetail021 (2. 유해성 · 위험성)

유 형	조회(상세)
설 명	‘유해성 · 위험성’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가.유해성·위험성 분류 나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 * 그림문자 * 신호어 * 유해·위험문구 * 예방조치문구 - 예방 - 대응 - 저장 - 폐기 다.유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA) - 보건 - 화재 - 반응성
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값 ※ 보건, 화재, 반응성(NFPA 기준) => 0(위험성 낮음) ~ 4(위험성 높음)

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail021?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <itemDetail>극성 특성(경구): 구부4[피부 부식성/피부 자극성: 구부2[심한 눈 손상성/노 자극성: 구부2[특정표적장기 특성(1회 노출): 구부3(호흡기계 자극)]만성 수생환경 유해성: 구부4</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>B02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>유해성-위험성 분류</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가</msdsItemNo> <ordrid>1022</ordrid> <upMsdsItemCode>B</upMsdsItemCode> </item> <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>B04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>예방조치문구별 표본의 경고표지 항목</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나</msdsItemNo> <ordrid>1024</ordrid> <upMsdsItemCode>B</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>GHS07.gif</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>B0402</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>그림표지</msdsItemNameKor> <ordrid>1026</ordrid> <upMsdsItemCode>B04</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>경고</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>B0404</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>심독여</msdsItemNameKor> <ordrid>1028</ordrid> <upMsdsItemCode>B04</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>H302: 삼키면 유해함 H315: 피부에 자극을 일으킴 H319: 눈에 삼면 자극을 일으킴 H335: 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H413: 수생생물에 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>B0406</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>유해-위험분류</msdsItemNameKor> <ordrid>1030</ordrid> <upMsdsItemCode>B04</upMsdsItemCode> </item> <item> <lev>2</lev> <msdsItemCode>B0408</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>예방조치문구</msdsItemNameKor> <ordrid>1032</ordrid> <upMsdsItemCode>B04</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>P261: (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P264: 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. P270: 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오. P271: 독위 또는 분기가 될 때는 안전면 착용하십시오. P273: 환경으로 배출하지 마십시오. P280: (보호장갑·보호의·보호면·안전보장구)를(을) 착용하십시오.</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>B040802</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>예방</msdsItemNameKor> <ordrid>1034</ordrid> <upMsdsItemCode>B0408</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>P301+P312: 삼켜서 불편함을 느껴면 의뢰기관(의사)의 진료를 받으십시오. P302+P352: 피부에 붙으면 다량의 세수를 하고 씻으십시오. P304+P340: 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338: 눈에 붙으면 물로 씻어내고 의뢰기관(의사)의 진료를 받으십시오. 가능한 한 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 찾으십시오. P312: 불편함을 느껴면 의뢰기관(의사)의 진료를 받으십시오. P321: (...) 조치를 취하십시오. P330: 입을 씻어내십시오. P332+P313: 피부 자극이 생기면 의학적 조언을 받으십시오. P333+P313: 눈에 자극이 지속되면 의학적 조언을 받으십시오. P362: 오염된 의복은 따로 다시 세탁을 행하십시오.</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>B040804</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>내용</msdsItemNameKor> <ordrid>1036</ordrid> <upMsdsItemCode>B0408</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>P403+P233: 용기는 분기가 될 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. P405: 경고표지가 있는 저장장소에 저장하십시오.</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>B040806</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>차광</msdsItemNameKor> <ordrid>1038</ordrid> <upMsdsItemCode>B0408</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>P501: (콘텐 박규에 명시된 내용에 따라) 내용을 용기를 폐기하십시오.</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>B040808</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>폐기</msdsItemNameKor> <ordrid>1040</ordrid> <upMsdsItemCode>B0408</upMsdsItemCode> </item> <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>B06</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>유해성-위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성-위험성(NFPA)</msdsItemNameKor> <ordrid>1042</ordrid> <upMsdsItemCode>B</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>2</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>B0602</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>보전</msdsItemNameKor> <ordrid>1044</ordrid> <upMsdsItemCode>B06</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>1</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>B0604</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>표제</msdsItemNameKor> <ordrid>1046</ordrid> <upMsdsItemCode>B06</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>0</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>B0606</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>변형성</msdsItemNameKor> <ordrid>1048</ordrid> <upMsdsItemCode>B06</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

④ getChemDetail031 (3. 구성성분의 명칭 및 함유량)

유 형	조회(상세)
설 명	‘구성성분의 명칭 및 함유량’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 물질명 이명(관용명) CAS 번호 함유량(%)
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail031?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <itemDetail>염산 구아니딘</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>C02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>물결명</msdsItemNameKor> <ordrIdx>1052</ordrIdx> <upMsdsItemCode>C</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>Guanidinium chloride</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>C04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>이명(관용명)</msdsItemNameKor> <ordrIdx>1054</ordrIdx> <upMsdsItemCode>C</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>50-01-1</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>C06</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>CAS 번호</msdsItemNameKor> <ordrIdx>1056</ordrIdx> <upMsdsItemCode>C</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>100%</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>C08</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>함유량(%)</msdsItemNameKor> <ordrIdx>1058</ordrIdx> <upMsdsItemCode>C</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

⑤ getChemDetail041 (4. 응급조치요령)

유 형	조회(상세)
설 명	‘응급조치요령’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가.눈에 들어갔을 때 나.피부에 접촉했을 때 다.흡입했을 때 라.먹었을 때 마.기타 의사의 주의사항
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail041?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <item> <itemDetail>눈에 쏘이면 눈 분량 물로 조심히 씻으시오. 가능한면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.[눈에 자극이 지속되면] <lev>1</lev> <msdsItemCode>D02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>눈에 들어갔을 때</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordrIdx>1062</ordrIdx> <upMsdsItemCode>D</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>또거운 물결의 경우, 물을 면해기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오[긴급 의료조치를] <lev>1</lev> <msdsItemCode>D04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>피부에 접촉했을 때</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordrIdx>1064</ordrIdx> <upMsdsItemCode>D</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>심한한 증상이 있는 곳으로 옮기시오[호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오][호흡이 없을 경우 산소를 공급하십시오] <lev>1</lev> <msdsItemCode>D06</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>흡입했을 때</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>다.</msdsItemNo> <ordrIdx>1066</ordrIdx> <upMsdsItemCode>D</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>구급 의료조치를 받으시오</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>D08</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>먹었을 때</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>라.</msdsItemNo> <ordrIdx>1068</ordrIdx> <upMsdsItemCode>D</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>의료인력이 해당물질에 대해 면치하고 보호조치를 취하도록 하시오</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>D12</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>기타 의사의 주의사항</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>마.</msdsItemNo> <ordrIdx>1096</ordrIdx> <upMsdsItemCode>D</upMsdsItemCode> </item> </body> </response> </pre>

⑥ getChemDetail051 (5. 폭발·화재시 대처방법)

유 형	조회(상세)
설 명	‘폭발·화재시 대처방법’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가.적절한(부적절한) 소화제 나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성 다.화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail051?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <itemDetail>이 물질과 관련된 소화시 알콜 포막, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 폭 <lev>1</lev> <msdsItemCode>E02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>적절한(부적절한) 소화제</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordrIdx>1100</ordrIdx> <upMsdsItemCode>E</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 성 화물 발생할 수 있음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>E04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>화학물질로부터 생기는 특정 유해성</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordrIdx>1108</ordrIdx> <upMsdsItemCode>E</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화 방출장치에서 고름이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 불려나시오 탱크 화재시 화염에 <lev>1</lev> <msdsItemCode>E06</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>다.</msdsItemNo> <ordrIdx>1114</ordrIdx> <upMsdsItemCode>E</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

⑦ getChemDetail061 (6. 누출사고시 대처방법)

유 형	조회(상세)
설 명	‘누출사고시 대처방법’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 다.정화 또는 제거 방법
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail061?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <itemDetail>알려져진 것을 즉시 덮아내고, 보호구 등의 예방조치를 따르시오!! 이 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의 <lev>1</lev> <msdsItemCode>F02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordrIdx>1118</ordrIdx> <upMsdsItemCode>F</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 환경으로 <lev>1</lev> <msdsItemCode>F04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordrIdx>1120</ordrIdx> <upMsdsItemCode>F</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>불완전 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하 <lev>1</lev> <msdsItemCode>F06</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>정화 또는 제거 방법</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>다.</msdsItemNo> <ordrIdx>1128</ordrIdx> <upMsdsItemCode>F</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

⑧ getChemDetail071 (7. 취급 및 저장방법)

유 형	조회(상세)
설 명	‘취급 및 저장방법’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가.안전취급요령 나.안전한 저장방법
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail071?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <itemDetail>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르 하여 작업하십시오 고온에 주의하십시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>G02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>안전취급요령</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordrIdx>1136</ordrIdx> <upMsdsItemCode>G</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>빈 드럼들은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되들려 놓거나 적절히 배치하십시오 </itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>G04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>안전한 저장방법</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordrIdx>1138</ordrIdx> <upMsdsItemCode>G</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

⑨ getChemDetail081 (8. 노출방지 및 개인보호구)

유 형	조회(상세)
설 명	‘노출방지 및 개인보호구’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 * 국내규정 * ACGIH 규정 * 생물학적 노출기준 나. 적절한 공학적 관리 다. 개인보호구 * 호흡기 보호 * 눈 보호 * 손 보호 * 신체 보호
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail081?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>H02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordIdx>1142</ordIdx> <upMsdsItemCode>H</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자도였</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>H0202</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>국내규격</msdsItemNameKor> <ordIdx>1144</ordIdx> <upMsdsItemCode>H02</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자도였</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>H0204</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>ACGIH 규격</msdsItemNameKor> <ordIdx>1146</ordIdx> <upMsdsItemCode>H02</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자도였</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>H0206</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>생물학적 노출기준</msdsItemNameKor> <ordIdx>1148</ordIdx> <upMsdsItemCode>H02</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>이 표기를 지정하거나 사용하는 표시는 세밀표비와 안전 사위를 설치하십시오. test</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>H04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>적정량 화학적 관리</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordIdx>1150</ordIdx> <upMsdsItemCode>H</upMsdsItemCode> </item> <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>H06</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>개인보호구</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>다.</msdsItemNo> <ordIdx>1152</ordIdx> <upMsdsItemCode>H</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자도였</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>H0602</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>호흡기 보호</msdsItemNameKor> <ordIdx>1154</ordIdx> <upMsdsItemCode>H06</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자도였</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>H0604</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>눈 보호</msdsItemNameKor> <ordIdx>1156</ordIdx> <upMsdsItemCode>H06</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자도였</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>H0606</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>손 보호</msdsItemNameKor> <ordIdx>1158</ordIdx> <upMsdsItemCode>H06</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자도였</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>H0608</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>신체 보호</msdsItemNameKor> <ordIdx>1160</ordIdx> <upMsdsItemCode>H06</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

⑩ getChemDetail091 (9. 물리화학적 특성)

유 형	조회(상세)
설 명	‘물리화학적 특성’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가.외관 * 색상 * 색상 나.냄새 다.냄새역치 라.pH 마.녹는점/어는점 바.초기 끓는점과 끓는점 범위 사.인화점 아.증발속도 자.인화성(고체, 기체) 차.인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 카.증기압 타.용해도 파.증기밀도 하.비중 거.n-옥탄올/물분배계수 너.자연발화온도 더.분해온도 러.점도 머.분자량
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail091?serviceKey=[인 증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>I02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>외관</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordridx>1164</ordridx> <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>I0202</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>색상</msdsItemNameKor> <ordridx>1166</ordridx> <upMsdsItemCode>I02</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>I0204</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>냄새</msdsItemNameKor> <ordridx>1168</ordridx> <upMsdsItemCode>I02</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>무취</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>I04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>냄새</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordridx>1170</ordridx> <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>I06</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>냄새역치</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>다.</msdsItemNo> <ordridx>1172</ordridx> <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>6.2 (10% 용액)</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>I08</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>pH</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>라.</msdsItemNo> <ordridx>1174</ordridx> <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>178~185 ℃</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>I10</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>녹는점/어는점</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>마.</msdsItemNo> <ordridx>1176</ordridx> <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>I12</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>초기 끈는점과 끈는점 범위</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>바.</msdsItemNo> <ordridx>1178</ordridx> <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

```

- <item>
  <itemDetail>자료없음</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I14</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>인화점</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>사.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1180</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>(자료없음)</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I16</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>중발속도</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>아.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1182</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>자료없음</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I18</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>인화성(고체, 기체)</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>자.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1184</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>자료없음</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I20</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>인화 또는 폭발 범위의 상한/하한</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>자.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1186</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>0.00000176 mgHg (25℃ (후정지))</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I22</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>중기압</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>가.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1188</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>215 g/100ml (20℃)</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I24</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>용해도</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>타.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1190</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>(자료없음)</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I26</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>중기밀도</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>바.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1192</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>1.3</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I28</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>비중</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>하.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1194</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>-1.7</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I30</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>n-옥탄올/모노메계수</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>거.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1196</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>자료없음</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I32</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>자연발화온도</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>너.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1198</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>자료없음</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I34</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>분해온도</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>더.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1200</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>자료없음</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I36</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>점도</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>러.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1202</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>95.5</itemDetail>
  <lev>1</lev>
  <msdsItemCode>I38</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>보자량</msdsItemNameKor>
  <msdsItemNo>머.</msdsItemNo>
  <ordIdx>1204</ordIdx>
  <upMsdsItemCode>I</upMsdsItemCode>
</item>
</items>
</body>
</response>

```

⑪ getChemDetail101 (10. 안정성 및 반응성)

유 형	조회(상세)
설 명	‘안정성 및 반응성’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 나.피해에 할 조건 다.피해에 할 물질 라.분해시 생성되는 유해물질
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail101?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <itemDetail>가열시 용기가 폭발할 수 있음 밀봉은 할 수 있으나 쉽게 파괴되지 않음 비인화성, 불꽃 지령는 타지</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>302</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>질학적 안정성 및 유해 반응의 가능성</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordrIdx>1208</ordrIdx> <upMsdsItemCode>3</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>열, 스파크, 화염 등 변화됨</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>306</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>피해에 할 조건</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordrIdx>1212</ordrIdx> <upMsdsItemCode>3</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>가연성 물질, 혼합성 물질</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>308</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>피해에 할 물질</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>다.</msdsItemNo> <ordrIdx>1214</ordrIdx> <upMsdsItemCode>3</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 부식성/독성</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>310</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>분해시 생성되는 유해물질</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>라.</msdsItemNo> <ordrIdx>1216</ordrIdx> <upMsdsItemCode>3</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

⑫ getChemDetail111 (11. 독성에 관한 정보)

유 형	조회(상세)
설 명	‘독성에 관한 정보’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 나.건강 유해성 정보 * 급성독성 - 경구 - 경피 - 흡입 * 피부부식성 또는 자극성 * 심한 눈손상 또는 자극성 * 호흡기과민성 * 피부과민성 * 발암성 - 산업안전보건법 - 고용노동부고시 - IARC - OSHA - ACGIH - NTP - EU CLP * 생식세포변이원성 * 생식독성 * 특정 표적장기 독성 (1회 노출) * 특정 표적장기 독성 (반복 노출) * 흡인유해성
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail111?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> - <response> - <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> - <body> - <items> - <item> <itemDetail>흡입에 의해 심취 흡수 가능 포름알데히드(가스)는 반응성이 높아 건축자재에 매우 빠르게 흡수됨</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>K02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>가습성이 높은 노출 정도에 관한 정보</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordidx>1220</ordidx> <upMsdsItemCode>K</upMsdsItemCode> </item> - <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>K04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>관광 유해성 정보</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordidx>1230</ordidx> <upMsdsItemCode>K</upMsdsItemCode> </item> - <item> <lev>2</lev> <msdsItemCode>K0402</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>근접작업</msdsItemNameKor> <ordidx>1232</ordidx> <upMsdsItemCode>K04</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>LD50 100 mg/kg Rat</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>K040202</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>꿀구</msdsItemNameKor> <ordidx>1234</ordidx> <upMsdsItemCode>K0402</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>LD50 240 mg/kg Rabbit</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>K040204</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>꿀피</msdsItemNameKor> <ordidx>1236</ordidx> <upMsdsItemCode>K0402</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>가스 LC50 0.48 mg/l 4 hr Rat</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>K040206</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>흡입</msdsItemNameKor> <ordidx>1238</ordidx> <upMsdsItemCode>K0402</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>자극성(토끼) 자극성(민간)</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>K0404</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>피부무시성 또는 자극성</msdsItemNameKor> <ordidx>1240</ordidx> <upMsdsItemCode>K04</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>자극성(토끼) 약한 자극성(민간)</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>K0406</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>심한 눈손상 또는 자극성</msdsItemNameKor> <ordidx>1242</ordidx> <upMsdsItemCode>K04</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>동물용 이물질 노출기 과민성 시험결과 비과민성이나 민감하게서 일부 현상 증상에 대한 보고가 있음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>K0408</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>동물기과민성</msdsItemNameKor> <ordidx>1244</ordidx> <upMsdsItemCode>K04</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>Maximization test(기니피그) : 알집 Local lymph node assay(마우스) : 알집</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>K0410</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>피부과민성</msdsItemNameKor> <ordidx>1246</ordidx> <upMsdsItemCode>K04</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

```

- <item>
  <itemDetail>1A </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>K041214</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>고압노출무고시</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1251</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K0412</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>Group 1 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>K041202</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>IARC</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1252</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K0412</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>기표원유 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>K041206</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>OSHA</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1253</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K0412</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>A2 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>K041210</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>ACGIH</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1254</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K0412</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>R </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>K041204</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>NTP</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1255</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K0412</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>Carc. 2 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>K041216</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>EU CLP</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1256</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K0412</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>in vitro 변이형성 시험, 염색체이상 시험 : 암성 in vivo 변이형성 시험 결과 노출지역으로만 일할에 국한됨, 즉 국소적이며 악성 변이형성 일할에 보고됨|※출처 : SIDS</itemDetail>
  <lev>2</lev>
  <msdsItemCode>K0414</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>생식세포변이형성</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1260</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K04</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>독이함 판관 일할에 해당고 보고됨|※출처 : SIDS</itemDetail>
  <lev>2</lev>
  <msdsItemCode>K0416</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>생식독성</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1262</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K04</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>교통기계 자극(인간) : 교통관련, 구토, 경련, 교통기 자극, 폐무호(복합)|※출처 : SIDS</itemDetail>
  <lev>2</lev>
  <msdsItemCode>K0418</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>특별 표적경기 독성 (1회 노출)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1264</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K04</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>인간에게서 기타 유기물경로 관에 노출되었음임 심경기에 일할에 보고됨 동물에게서 코 상피의 과형성, 편평상피 변괴형성 등이 보고됨|※출처 : SIDS</itemDetail>
  <lev>2</lev>
  <msdsItemCode>K0420</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>특별 표적경기 독성 (반복 노출)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1266</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K04</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail>기표원유 </itemDetail>
  <lev>2</lev>
  <msdsItemCode>K0422</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>총인유해성</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1268</ordIdx>
  <upMdsItemCode>K04</upMdsItemCode>
</item>
</items>
</body>
</response>

```

⑬ getChemDetail121 (12. 환경에 미치는 영향)

유 형	조회(상세)
설 명	‘환경에 미치는 영향’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가. 생태독성 * 어류 * 갑각류 * 조류 나. 잔류성 및 분해성 * 잔류성 * 분해성 다. 생물농축성 * 농축성 * 생분해성 라. 토양이동성 마. 기타 유해 영향
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail121?serviceKey=[인증키]&chemId=000001

응답 XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <lev>1</lev>
        <msdsItemCode>L02</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>일반물성</msdsItemNameKor>
        <msdsItemNo>가.</msdsItemNo>
        <ordIdx>1274</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>LC50 1758 mg/t 48 hr</itemDetail>
        <lev>2</lev>
        <msdsItemCode>L0202</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>어류</msdsItemNameKor>
        <ordIdx>1276</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L02</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>자표였음</itemDetail>
        <lev>2</lev>
        <msdsItemCode>L0204</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>관악새</msdsItemNameKor>
        <ordIdx>1278</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L02</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>자표였음</itemDetail>
        <lev>2</lev>
        <msdsItemCode>L0206</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>조류</msdsItemNameKor>
        <ordIdx>1280</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L02</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <lev>1</lev>
        <msdsItemCode>L04</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>잔류성 및 분해성</msdsItemNameKor>
        <msdsItemNo>나.</msdsItemNo>
        <ordIdx>1282</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>자표였음</itemDetail>
        <lev>2</lev>
        <msdsItemCode>L0402</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>잔류성</msdsItemNameKor>
        <ordIdx>1284</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L04</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>자표였음</itemDetail>
        <lev>2</lev>
        <msdsItemCode>L0404</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>분해성</msdsItemNameKor>
        <ordIdx>1286</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L04</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <lev>1</lev>
        <msdsItemCode>L06</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>생물농축성</msdsItemNameKor>
        <msdsItemNo>다.</msdsItemNo>
        <ordIdx>1288</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>자표였음</itemDetail>
        <lev>2</lev>
        <msdsItemCode>L0602</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>농축성</msdsItemNameKor>
        <ordIdx>1290</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L06</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>자표였음</itemDetail>
        <lev>2</lev>
        <msdsItemCode>L0604</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>생분해성</msdsItemNameKor>
        <ordIdx>1291</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L06</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>자표였음</itemDetail>
        <lev>1</lev>
        <msdsItemCode>L08</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>토양이동성</msdsItemNameKor>
        <msdsItemNo>라.</msdsItemNo>
        <ordIdx>1292</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L</upMdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>자표였음</itemDetail>
        <lev>1</lev>
        <msdsItemCode>L10</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>기타 유해 영향</msdsItemNameKor>
        <msdsItemNo>마.</msdsItemNo>
        <ordIdx>1294</ordIdx>
        <upMdsItemCode>L</upMdsItemCode>
      </item>
    </items>
  </body>
</response>
```

⑭ getChemDetail131 (13. 폐기시 주의사항)

유 형	조회(상세)
설 명	‘폐기시 주의사항’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가. 폐기방법 나. 폐기시 주의사항
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail131?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <itemDetail>1) 기름과 물 보리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>M02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>폐기방법</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordrIdx>1298</ordrIdx> <upMsdsItemCode>M</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>M04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>폐기시 주의사항</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordrIdx>1300</ordrIdx> <upMsdsItemCode>M</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>



⑮ getChemDetail41 (14. 운송에 필요한 정보)

유 형	조회(상세)
설 명	‘운송에 필요한 정보’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가. 유엔번호(UN No.) 나. 적정선적명 다. 운송에서의 위험성 등급 라. 용기등급 마. 해양오염물질 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 * 화재시 비상조치 * 유출시 비상조치
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail141?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <itemDetail>UN 운송위험물질 분류정보가 없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>N02</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>유엔번호(UN No.)</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가.</msdsItemNo> <ordIdx>1304</ordIdx> <upMsdsItemCode>N</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>N04</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>적경선택명</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나.</msdsItemNo> <ordIdx>1306</ordIdx> <upMsdsItemCode>N</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>N06</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>운송에서의 위험성 등급</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>다.</msdsItemNo> <ordIdx>1308</ordIdx> <upMsdsItemCode>N</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>N08</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>용기등급</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>라.</msdsItemNo> <ordIdx>1310</ordIdx> <upMsdsItemCode>N</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>자료없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>N10</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>해양오염물질</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>마.</msdsItemNo> <ordIdx>1312</ordIdx> <upMsdsItemCode>N</upMsdsItemCode> </item> <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>N12</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>바.</msdsItemNo> <ordIdx>1314</ordIdx> <upMsdsItemCode>N</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>N1202</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>화재시 비상조치</msdsItemNameKor> <ordIdx>1316</ordIdx> <upMsdsItemCode>N12</upMsdsItemCode> </item> <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>2</lev> <msdsItemCode>N1204</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>유출시 비상조치</msdsItemNameKor> <ordIdx>1318</ordIdx> <upMsdsItemCode>N12</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

⑩ getChemDetail151 (15. 법적 규제현황)

유 형	조회(상세)
설 명	‘법적 규제현황’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가.산업안전보건법에 의한 규제 나.유해화학물질관리법에 의한 규제 다.위험물안전관리법에 의한 규제 라.폐기물관리법에 의한 규제 마.기타 국내 및 외국법에 의한 규제 * 국내규제 - 잔류성유기오염물질관리법 * 국외규제 - 미국관리정보(OSHA 규정) - 미국관리정보(CERCLA 규정) - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) - 미국관리정보(로테르담협약물질) - 미국관리정보(스톡홀름협약물질) - 미국관리정보(몬트리올의정서물질) - EU 분류정보(확정분류결과) - EU 분류정보(위험문구) - EU 분류정보(안전문구)
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail151?serviceKey=[인증키]&chemId=000001
응답 XML
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> - <response> - <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> - <body> - <items> - <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>002</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>산업안전보건법에 의한 규정</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>가,</msdsItemNo> <ordIdx>1322</ordIdx> <upMsdsItemCode>0</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>004</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>유해화학물질관리법에 의한 규정</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>나,</msdsItemNo> <ordIdx>1324</ordIdx> <upMsdsItemCode>0</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>006</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>위험물안전관리법에 의한 규정</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>다,</msdsItemNo> <ordIdx>1326</ordIdx> <upMsdsItemCode>0</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>지정폐기물</itemDetail> <lev>1</lev> <msdsItemCode>008</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>폐기물관리법에 의한 규정</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>라,</msdsItemNo> <ordIdx>1328</ordIdx> <upMsdsItemCode>0</upMsdsItemCode> </item> - <item> <lev>1</lev> <msdsItemCode>010</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>기타 국내 및 외국법에 의한 규정</msdsItemNameKor> <msdsItemNo>마,</msdsItemNo> <ordIdx>1330</ordIdx> <upMsdsItemCode>0</upMsdsItemCode> </item> - <item> <lev>2</lev> <msdsItemCode>01002</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>국내규제</msdsItemNameKor> <ordIdx>1332</ordIdx> <upMsdsItemCode>010</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>0100202</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>전북설유기오염물질관리법</msdsItemNameKor> <ordIdx>1334</ordIdx> <upMsdsItemCode>01002</upMsdsItemCode> </item> - <item> <lev>2</lev> <msdsItemCode>01004</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>국외규제</msdsItemNameKor> <ordIdx>1336</ordIdx> <upMsdsItemCode>010</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>0100402</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>미국관리정보(OSHA 규정)</msdsItemNameKor> <ordIdx>1338</ordIdx> <upMsdsItemCode>01004</upMsdsItemCode> </item> - <item> <itemDetail>해당없음</itemDetail> <lev>3</lev> <msdsItemCode>0100404</msdsItemCode> <msdsItemNameKor>미국관리정보(CERCLA 규정)</msdsItemNameKor> <ordIdx>1340</ordIdx> <upMsdsItemCode>01004</upMsdsItemCode> </item> </items> </body> </response> </pre>

```

- <item>
  <itemDetail> 해당없음 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>0100408</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>미국관리정보(EPCRA 304 규편)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1344</ordIdx>
  <upMdsItemCode>01004</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail> 해당없음 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>0100410</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>미국관리정보(EPCRA 313 규편)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1346</ordIdx>
  <upMdsItemCode>01004</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail> 해당없음 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>0100412</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>미국관리정보(로터드당합약물질)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1348</ordIdx>
  <upMdsItemCode>01004</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail> 해당없음 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>0100414</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>미국관리정보(스톡홀름합약물질)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1350</ordIdx>
  <upMdsItemCode>01004</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail> 해당없음 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>0100416</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>미국관리정보(로터드당합약물질)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1352</ordIdx>
  <upMdsItemCode>01004</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail> Xn; R22Xi; R36/38 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>0100418</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>EU 분류정보(확정분류결과)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1354</ordIdx>
  <upMdsItemCode>01004</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail> R22, R36/38 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>0100420</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>EU 분류정보(위험분류)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1356</ordIdx>
  <upMdsItemCode>01004</upMdsItemCode>
</item>
- <item>
  <itemDetail> S2, S22 </itemDetail>
  <lev>3</lev>
  <msdsItemCode>0100422</msdsItemCode>
  <msdsItemNameKor>EU 분류정보(안전분류)</msdsItemNameKor>
  <ordIdx>1358</ordIdx>
  <upMdsItemCode>01004</upMdsItemCode>
</item>
</items>
</body>
</response>

```

⑰ getChemDetail161 (16. 그 밖의 참고사항)

유 형	조회(상세)
설 명	‘그 밖의 참고사항’ 항목 정보를 제공

- 요청 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	필수 여부	항 목 설 명
chemId	String	6	필수	화학물질ID

- 응답 메시지 명세

항 목 명	타입	크 기	항 목 설 명
lev	Integer	1	레벨(1~3 단계)
msdsItemCode	Integer	7	항목코드
upMsdsItemCode	String	20	상위항목코드
msdsItemNameKor	String	500	항목명 가. 자료의 출처 나. 최초작성일자 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 * 개정횟수 * 최종 개정일자 라. 기타
msdsItemNo	String	1	항목구분
ordrIdx	Integer	4	순서
itemDetail	String	1000	상세내용 - 항목에 대한 값

- 요청 / 응답 메시지 예제

요청 URL
https://apis.data.go.kr/B552468/msdschem1/getChemDetail161?serviceKey=[인증키]&chemId=000001

응답 XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <itemDetail>Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)|ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(http://www.echemed.com)|International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)|The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://chemdb.uakron.edu)|화학정보검색시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)|신약정보검색, 신약등록사|TOXNET, U.S. National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov)
        </itemDetail>
        <lev>1</lev>
        <msdsItemCode>P02</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>자유의 호칭</msdsItemNameKor>
        <msdsItemNo>가,</msdsItemNo>
        <ordridx>1362</ordridx>
        <upMsdsItemCode>P</upMsdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>2008-01-01</itemDetail>
        <lev>1</lev>
        <msdsItemCode>P04</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>최초작성일자</msdsItemNameKor>
        <msdsItemNo>나,</msdsItemNo>
        <ordridx>1364</ordridx>
        <upMsdsItemCode>P</upMsdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <lev>1</lev>
        <msdsItemCode>P06</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>개정횟수 및 최종 개정일자</msdsItemNameKor>
        <msdsItemNo>다,</msdsItemNo>
        <ordridx>1366</ordridx>
        <upMsdsItemCode>P</upMsdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>3</itemDetail>
        <lev>2</lev>
        <msdsItemCode>P0602</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>개정횟수</msdsItemNameKor>
        <ordridx>1368</ordridx>
        <upMsdsItemCode>P06</upMsdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>2010-11-19</itemDetail>
        <lev>2</lev>
        <msdsItemCode>P0604</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>최종 개정일자</msdsItemNameKor>
        <ordridx>1370</ordridx>
        <upMsdsItemCode>P06</upMsdsItemCode>
      </item>
      <item>
        <itemDetail>자료일련</itemDetail>
        <lev>1</lev>
        <msdsItemCode>P08</msdsItemCode>
        <msdsItemNameKor>기타</msdsItemNameKor>
        <msdsItemNo>라,</msdsItemNo>
        <ordridx>1372</ordridx>
        <upMsdsItemCode>P</upMsdsItemCode>
      </item>
    </items>
  </body>
</response>
```

3) 에러 코드 명세

코드명	메시지	설 명
01	Gateway 인증실패	인증에 실패했습니다.
11	NO MANDATORY REQUEST PARAMETERS ERROR.	필수요청 파라미터가 없습니다.

에러 응답 XML
<pre> <response> <header> <resultCode>01</resultCode> <resultMsg>Gateway 인증 실패</resultMsg> </header> <body/> </response> </pre>